Biologie cellulaire

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

10.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Cellule eucaryote = membrane plasmique + cytoplasme (cytosol, cytosquelette, organites) + **noyau** ; ≈ 10 à 30 µm ; ≈ 200 types cellulaires, **même génome**, gènes exprimés différents (**différenciation**) ; la structure renseigne sur la fonction (REG = sécrétion de protéines ; REL = lipides, détoxification ; mitochondries = ATP ; microvillosités = absorption).

Membrane (7 à 8 nm) : **mosaïque fluide** = bicouche de **phospholipides amphiphiles** + **cholestérol** (fluidité) + **protéines** intrinsèques et extrinsèques (transport, récepteurs, enzymes, adhérence) + **glycocalyx** sur la face externe (reconnaissance, groupes ABO) ; **asymétrique** ; fluidité ↑ avec les AG insaturés *cis*.

Jonctions : serrées (étanchéité, barrière intestinale), desmosomes (résistance), communicantes (passage d'ions).

Organites : **noyau** (double enveloppe, pores, chromatine = ADN + histones, nucléole) ; **ribosomes** (traduction) ; **REG** (protéines exportées) ; **REL** (lipides, stéroïdes, P450, Ca^{2+}) ; **Golgi** (maturation, tri) ; **lysosomes** (pH ≈ 5, digestion, autophagie) ; **peroxysomes** (catalase, AG à très longue chaîne) ; **mitochondrie** (2 membranes ; crêtes = chaîne respiratoire + ATP synthase ; matrice = Krebs + β-oxydation ; ADN maternel).

Voie de sécrétion : noyau → REG → vésicules → Golgi → grains de sécrétion → **exocytose** (albumine, insuline).

Transports : **passifs** (selon le gradient, sans énergie) = diffusion simple (O_2, CO_2, éthanol, stéroïdes), osmose, diffusion facilitée par canal ou transporteur (GLUT) ; **actifs** (contre le gradient) = **primaire** (pompe Na^+/K^+ : 3 Na^+ dehors, 2 K^+ dedans, 1 ATP) et **secondaire** (SGLT1 : 2 Na^+ + glucose) ; **vésiculaires** (endocytose par récepteurs : LDL ; phagocytose ; exocytose). Transporteurs **spécifiques** et **saturables** (Tm du glucose ≈ 375 mg/min ; seuil rénal ≈ 1,8 g/L).

Osmose : l'eau va vers le milieu le **plus concentré en particules** ; osmolarité = Σ (c × nombre de particules) ; plasma ≈ **290 mOsm/L** ≈ 2 Na^+ + glucose + urée ; hypotonique → gonflement, hémolyse ; hypertonique → cellule crénelée ; SRO OMS = **245 mOsm/L**, Na^+ 75 et glucose 75 mmol/L.

Entérocyte : apical SGLT1 (glucose, galactose) + GLUT5 (fructose) ; basal GLUT2 + pompe Na^+/K^+ ; l'eau suit.

Cycle : interphase (**G1** croissance, 2Q ; **S** réplication, 2Q → 4Q ; **G2** vérification, 4Q) + **M** (mitose + cytodiérèse, ≈ 1 h ; 2 cellules identiques à 46 chromosomes) ; G0 = sortie du

cycle ; points de contrôle (**p53**). Étapes de la mitose **non exigées**.

Réplication : semi-conservative, ADN polymérase, complémentarité, sens **5'→3'** ; besoin de **folates et B12** (moelle, muqueuses, embryon). **Apoptose** (programmée, sans inflammation) ≠ **nécrose** (accidentelle, enzymes libérées, inflammation).

Expression génique : gène (promoteur, exons, introns) → **transcription** (noyau, ARN polymérase, brin matrice ; ARNm = brin codant avec U) → **maturation** (épissage, noyau) → **traduction** (ribosomes ; codons ; ARNt ; AUG → STOP) → repliement, maturation. Code génétique : 64 codons, universel, redondant ; 3 STOP.

Mutation = changement de séquence, transmis aux cellules filles (somatique) ou aux enfants (germinale) : substitution (silencieuse, faux-sens, non-sens), délétion ou insertion (décalage du cadre). **Agents mutagènes** : UV, rayonnements, HAP, amines hétérocycliques, nitrosamines, aflatoxine, acétaldéhyde (alcool), virus.

Cancérogenèse : initiation (mutation) → promotion (prolifération : surpoids, alcool, viandes transformées) → progression (invasion, angiogenèse, métastases) ; oncogènes et gènes suppresseurs (p53) ; **41 %** des cancers attribuables à des facteurs évitables, ≈ **20 %** aux facteurs nutritionnels. **CMR** = cancérogène, mutagène, reprotoxique.

Épigénétique : méthylation de l'ADN, modifications des histones ; **sans changement de séquence**, réversible, influencée par l'alimentation (folates, B12, choline) ; **1 000 premiers jours** (DOHaD).

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Cellule eucaryote : membrane plasmique, cytoplasme (cytosol + organites + cytosquelette), noyau.

• Membrane : bicouche phospholipidique + cholestérol + protéines + glycocalyx (mosaïque fluide) ; barrière sélective, récepteurs, reconnaissance.

• Organites : noyau (ADN), ribosomes (traduction), REG (protéines exportées), REL (lipides, détoxification), Golgi (maturation, sécrétion), mitochondries (ATP), lysosomes (digestion), peroxysomes.

• Échanges passifs (diffusion simple, osmose, diffusion facilitée) et actifs (pompes, cotransports), transports vésiculaires.

• Transporteurs du glucose : SGLT (actif secondaire, Na^+) et GLUT (diffusion facilitée ; GLUT4 insulinodépendant).

• Cycle cellulaire : G1 – S (réplication semi-conservative) – G2 – M ; points de contrôle (p53) ; apoptose.

• Expression génique : transcription (noyau, ARNm) puis traduction (ribosomes, codons, ARNt).

• Mutation : modification héréditaire de la séquence ; agents mutagènes (HAP, nitrosamines, aflatoxine, alcool, UV).

• Épigénétique : modifications réversibles de l'expression sans changement de séquence (méthylation, histones) ; influence de la nutrition (DOHaD).

10.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les organites en un tableau

Organite	Membrane	Rôle principal	Cellule où il abonde	Lien nutrition
Noyau	Double, avec pores	ADN, transcription	Toutes (sauf hématie)	Folates, B12 : synthèse de l'ADN
Ribosome	Aucune	Traduction	Cellules qui fabriquent beaucoup de protéines	Besoin en acides aminés indispensables
REG	Simple	Protéines exportées et membranaires	Hépatocyte, plasmocyte, cellule pancréatique	Albumine, enzymes digestives
REL	Simple	Lipides, stéroïdes, détoxification, Ca^{2+}	Hépatocyte, cellule surrénale, muscle	Alcool, médicaments
Golgi	Simple	Maturation, tri, emballage	Cellules sécrétrices	Lipoprotéines (chylomicrons, VLDL)
Lysosome	Simple	Digestion intracellulaire (pH ≈ 5)	Macrophage, hépatocyte	Autophagie au cours du jeûne
Peroxysome	Simple	Oxydations, catalase	Hépatocyte, rein	AG à très longue chaîne
Mitochondrie	Double	Respiration, ATP	Cœur, muscle, hépatocyte	Oxydation de tous les nutriments énergétiques

Fiche 2 – Reconnaître un transport sur un schéma

Indice sur le document	Transport
Petite molécule apolaire, pas de protéine, sens du gradient	Diffusion simple
Eau seule, vers le compartiment le plus concentré	Osmose (aquaporines)
Protéine en forme de tunnel, ions, sens du gradient	Diffusion facilitée par canal
Protéine qui change de forme, une seule molécule, sens du gradient	Diffusion facilitée par transporteur (uniport)
ATP → ADP sur la protéine, contre le gradient	Transport actif primaire (pompe)
Deux molécules ensemble, l'une (Na^+) selon son gradient, l'autre contre	Transport actif secondaire (symport ou antiport)
Membrane qui s'invagine ou vésicule qui fusionne	Endocytose ou exocytose

Fiche 3 – Mitose, réplication, expression : ne pas confondre

Processus	Où et quand	Matrice	Produit
Réplication	Noyau, phase S	Les deux brins d'ADN	Deux molécules d'ADN identiques (chromatides sœurs)
Mitose	Phase M	Chromosomes à 2 chromatides	Deux noyaux à 46 chromosomes à 1 chromatide
Transcription	Noyau, surtout en G1 et G2	Brin matrice d'un gène	ARN pré-messager puis ARNm
Traduction	Cytoplasme (ribosomes)	ARNm	Chaîne polypeptidique

10.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Longueurs	1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm	Cellule 20 µm = 0,020 mm = 20 000 nm
Taille sur une image	taille réelle × grossissement	7,5 µm × 1 000 = 7,5 mm
Concentration molaire	c (mol/L) = concentration massique (g/L) / M (g/mol)	NaCl 9 g/L : 9 / 58,5 = 0,154 mol/L
Osmolarité	Σ c × nombre de particules (mOsm/L)	NaCl 0,154 mol/L × 2 = 308 mOsm/L
Osmolarité plasmatique estimée	2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L)	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L
Pression osmotique	Π = C × R × T (C en osmol/m^3, R = 8,31, T en K)	Plasma à 37 °C : ≈ 7,5 × 10^5 Pa
Charge filtrée en glucose	DFG (mL/min) × glycémie (mg/mL)	125 × 1,0 = 125 mg/min
Glucose excrété (transporteurs saturés)	charge filtrée − Tm	625 − 375 = 250 mg/min
Proportion de cellules dans une phase	durée de la phase / durée du cycle	S : 8 / 24 = 33 %
Quantité d'ADN	G1 = 2Q ; G2 = 4Q ; gamète = Q	—
Nombre de codons	4^3 = 64 ; nombre d'acides aminés = (nombre de nucléotides codants / 3)	18 nucléotides avec STOP → 5 acides aminés